



國立高雄科技大學

National Kaohsiung University of Science and Technology

資訊工程學系

甄試書面審查資料



01	I.最高學歷歷年成績單	
	歷年成績單	01
02	II.學習及研究計畫	
	進修計畫	02
	讀書計畫	03
	研究計畫	04
03	III.其他有利資料	
	自傳	06
	論文發表	11
	傑出事蹟	18
	學業表現	22
	專題成果	25
04	IV.書面審查資料檢核表	
	書面審查資料檢核表	34

歷年成績單

學號：111010540
姓名：陳先正
身分證字號：W100541025

國立金門大學學生歷年成績表

日間部學士班—資訊工程學系

第1頁,共1頁
製表日期:2024/06/09

第一學年(110)				第二學年(111)				第三學年(112)							
110年08月至111年07月				111年08月至112年07月				112年08月至113年07月							
類別	科目名稱	第一學期 學分 成績	第二學期 學分 成績	類別	科目名稱	第一學期 學分 成績	第二學期 學分 成績	類別	科目名稱	第一學期 學分 成績	第二學期 學分 成績	類別	科目名稱	第一學期 學分 成績	第二學期 學分 成績
必	國文(一)	2	75	必	體育	0	95	選	世界音樂賞析(人文藝術)	2	91		以下空白		
必	英文(一)	2	65	選	健康與生活(自然科學)	2	81	選	演說技術實務理論(自然科學)	2	90				
必	服務教育	0	65	選	天然及人為災害防救概論(自然科學)	-	2	100	必	專題製作(一)	3	86			
必	國文(二)	-	2	選	創新設計思考(社會科學)	-	2	95	必	作業系統	3	80			
必	英文(二)	-	2	選	資料結構	3	70	-	必	專題製作(二)	-	3	93		
必	體育	-	0	選	計算機結構	3	70	-	選	演算法	3	94			
選	世界音樂賞析(人文藝術)	2	50	必	網路學	3	72	-	選	遊戲程式設計	3	87			
選	世界音樂與舞蹈(人文藝術)	-	2	必	系統程式	-	3	95	選	微電腦數位實習	3	94			
選	創意行銷(社會科學)	-	2	必	離散數學	-	3	71	選	伺服器架設	3	97			
必	數位設計	3	60	必	資料庫系統管理	-	3	83	選	人工智慧導論	3	94			
必	數位邏輯	3	68	選	智慧型行動裝置軟體設計	3	97	-	選	多媒體整合	-	3	92		
必	多媒體概論	3	66	選	TCP/IP協定	3	91	-	選	互動式網頁程式設計	-	3	96		
必	計算機概論	3	79	選	現代程式語言	3	89	-	選	Linux系統自動化運維	-	3	91		
必	線性代數	-	3	選	網站設計進階	3	82	-	選	人工智慧實務	-	3	95		
必	網頁設計	-	3	選	多媒體程式設計	-	3	87							
必	資訊網路	-	3	選	Linux作業系統實務	-	3	75							
必	資訊科技英文學論	-	3	選	演算法與資料分析	-	3	99							
必	程式設計進階	-	3												
必	微積分	3	80												
學業成績		80.75	88.78	學業成績		81.52	85.91	學業成績		85.72	90.67	學業成績			
實得學分		21	23	實得學分		23	22	實得學分		25	18	實得學分			
另計學分		0	0	另計學分		0	0	另計學分		0	0	另計學分			
累計學分		21	44	累計學分		67	89	累計學分		114	132	累計學分			
操行成績		85.50	87	操行成績		87	87	操行成績		88	88	操行成績			

◎班排名/人數: 8/60 百分比: 13.33 ◎系排名/人數: 8/60 百分比: 13.33

	總學分	共同必修	通識	院必修	專業必修	專業選修	外系選修上限	學業總平均
畢業應得	130.00	8.0	16.0	3.0	54.0	49.0	12.0	85.28
修習實得	132.00	8.0	16.0	3.0	54.0	51.0	0.0	

科目欄註記: [◎]-此課程與入學課程規劃表專業必修課程名稱不符
:[◆]-預研課程學分與成績不列入計算
成績欄註記: 抵-抵免; 免-免修; 停-停修; /-選修學年課未修完; P-通過; F-未通過
必選修註記: 必-必修; 選-選修; 重-重修; 暑-暑修; 寒-寒修; 缺-缺修

附註	
----	--



◎班排名/人數: 8/60 百分比: 13.33 ◎系排名/人數: 8/60 百分比: 13.33

	總學分	共同必修	通識	院必修	專業必修	專業選修	外系選修上限	學業總平均
畢業應得	130.00	8.0	16.0	3.0	54.0	49.0	12.0	85.28
修習實得	132.00	8.0	16.0	3.0	54.0	51.0	0.0	

▲大學歷年成績單(包含系排名及百分比)

學歷證明文件



▲ 學生證影本正反面

進修計畫

大學期間修課心得

我在就讀國立金門大學的過程中，老師時常會教一些對我們很有幫助的例子或是觀念，像是使用網路爬蟲去抓取某些網站的資訊、使用 weka 對資料集進行分析等，也會補充一些課外的知識給我們，每當老師教完這些內容時，我會利用自己所學的去完成一個專案，這對我來說是很有成就感，同時我也會思考，還有哪些地方有可以改進的空間，並期望下次能夠進步，我認為我的大學每一位所授課的老師都很優秀，有了他們熱心的指導對我來說就是前進的動力。

申請動機

國立高雄科技大學位於高雄市，高雄科技大學除了有豐富的教學資源，還有強大的師資陣容，我也詢問過老師及學長姐都給予好評，在2024年英國《泰晤士高等教育》公布的「2024年世界大學排名」中，臺灣入榜45校，高雄科技大學也在名單其內，在2000大企業最愛大學生、公立技職學校等均列入前20名，因此綜合以上理由，高雄科技大學是我最完美的選擇，期望能進入貴校繼續研讀深造。

公立技職

排名	大專院校
1	臺灣科技大學
2	臺北科技大學
3	高雄科技大學
4	雲林科技大學
5	虎尾科技大學
6	勤益科技大學
7	屏東科技大學
8	臺中科技大學
9	高雄餐旅大學
10	臺北商業大學

24'排名	大專院校
1	成功大學
2	臺灣大學
3	清華大學
4	政治大學
5	陽明交通大學
6	臺灣科技大學
7	中山大學
8	中央大學
9	臺北科技大學
10	淡江大學
11	中興大學
12	輔仁大學
13	中原大學
14	高雄科技大學
15	中正大學



圖表 | 2024年2000大企業最愛大學生TOP30總排行

24'排名	大專院校	進場步名次 (2023年-2024年)	25'排名	22'排名	21'排名	20'排名	19'排名	18'排名	17'排名	16'排名	15'排名	14'排名	13'排名	12'排名	11'排名	10'排名	09'排名	08'排名	07'排名	06'排名	05'排名	04'排名	03'排名	
1	成功大學	0	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	
2	臺灣大學	0	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	
3	清華大學	0	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	政治大學	1	5	5	5	7	7	8	7	6	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	
5	陽明交通大學	-1	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	臺灣科技大學	2	6	9	7	5	6	5	5	8	7	5	6	6	6	6	7	8	6	6	5	6	7	
7	中山大學	-1	6	8	8	8	9	7	8	7	9	10	9	10	10	7	6	9	8	9	13	8	11	
8	中央大學	-1	7	7	9	9	10	10	10	10	10	11	10	11	11	11	11	13	10	12	12	9	14	
9	臺北科技大學	0	9	6	6	6	5	6	6	6	6	7	8	8	7	9	9	6	9	7	7	7	6	
10	淡江大學	0	10	10	10	10	8	9	9	9	8	8	7	7	8	8	8	7	7	8	8	10	8	
11	中興大學	1	12	12	16	12	15	12	12	15	15	14	17	19	18	16	-	-	-	-	-	-	12	13
12	輔仁大學	2	14	11	12	15	11	14	15	13	13	12	12	13	13	13	14	12	13	11	-	-	12	13
13	中原大學	4	17	15	17	14	12	15	16	12	12	12	12	12	12	12	11	11	10	9	13	9	-	-
14	高雄科技大學	1	15	17	19	11	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	中正大學	4	11	13	13	16	14	13	13	14	14	14	15	18	20	19	-	15	-	-	-	-	-	-
16	逢甲大學	-3	13	14	11	13	13	11	11	11	11	9	11	9	5	10	10	10	12	11	10	11	10	10
17	東海大學	2	19	19	20	20	17	19	18	20	18	19	15	16	14	14	14	-	15	15	-	-	14	15
18	臺北大學	2	16	16	15	17	18	18	17	18	17	22	19	15	17	15	15	-	-	-	-	-	15	-
19	龍華科技大學	6	25	22	14	18	52	45	31	54	42	42	63	38	63	69	-	-	-	-	-	-	-	-
20	雲林科技大學	-2	18	20	22	21	20	21	19	19	21	20	23	24	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-
21	元智大學	1	22	18	18	19	19	17	20	17	19	17	20	17	15	17	-	12	13	14	14	-	-	-
22	虎尾科技大學	2	24	23	26	28	24	25	24	25	27	26	30	39	39	46	-	-	-	-	-	-	-	-
23	臺灣大學	-3	20	21	23	23	23	22	25	21	20	23	25	18	19	18	-	-	-	-	-	14	-	-
24	臺灣師範大學	3	21	26	24	22	26	24	21	24	28	36	40	34	40	32	-	-	-	-	-	-	-	-
25	文藻外語大學	13	38	43	35	36	18	49	36	37	30	31	48	28	43	36	-	-	-	-	-	-	-	-
26	銘益科技大學	0	26	28	29	29	30	29	29	33	32	28	27	36	31	38	-	-	-	-	-	-	-	-
27	屏東科技大學	4	31	29	28	31	31	37	26	26	33	26	29	27	38	31	-	-	-	-	-	-	-	-
28	明新科技大學	10	48	49	34	55	43	35	47	39	46	39	32	30	32	40	-	-	-	-	-	-	-	-
29	中國文化大學	-2	27	24	21	24	21	23	33	23	23	21	24	23	22	20	-	-	-	-	-	-	-	-
30	臺灣海洋大學	5	35	32	37	34	27	27	33	26	25	27	21	22	26	25	-	-	-	-	-	-	-	-

圖表製作：Doreen

讀書計畫

大學期間

- 加強英文能力，多閱讀英雜、科技新聞
- 下學期會多選一些選修課程，並加強自己專業領域的知識
- 加強大學期間修過的一些課程，例如:演算法、作業系統、資料結構、程式設計等，到 LeetCode 或是其他平台 多練習自己 Coding 的能力
- 多看論文，可作為未來研究相關的參考內容

碩士期間

- 多閱讀資訊相關領域的論文，並與教授討論比較適合自己的研究方向
- 專注強化自己專業領域的技能
- 努力爭取未來實習的機會
- 完成碩士論文

碩士後

- 進入業界並發揮自己的優勢
- 多參加研討會，並積極與他人交流

研究計畫

研究題目

基於人工智慧實現智能化的身體運動分析系統

研究背景

近年來，人工智慧的快速發展極大地改變了許多領域的運作方式，從自動化製造到個性化醫療，AI技術正不斷推動新一代智能系統的發展。尤其在運動科學和健康科學領域，AI的潛力引起了廣泛關注。身體運動分析作為這些領域中的關鍵一環，旨在通過對運動員運動姿勢、速度、力量等多維度的數據進行分析，協助提升運動表現、減少運動傷害。然而，當前的運動分析技術仍然面臨著諸多挑戰和限制。

傳統的身體運動分析主要依賴於人工標記和感測器數據。這些方法雖然在一些精細操作中具有其優勢，但難以滿足現代運動科學中的實時性需求。感測器的精度問題、運動員個體差異、無法進行無縫監控等問題導致其應用範圍受限，並難以全面優化運動員的技術。此外，現有系統通常無法適應不同運動項目或個體的特點，缺乏彈性與泛用性。因此，如何借助人工智慧的強大學習能力，開發更智能、更準確且具適應性的運動分析系統，成為當前運動科學的一大研究方向。

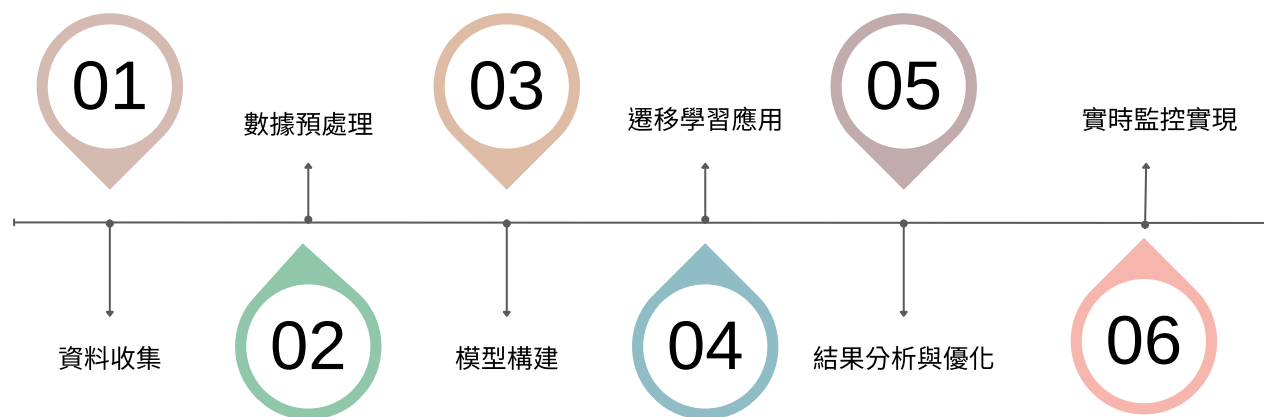
研究動機

作為一名在大學期間修習了人工智慧相關課程的學生，我深受該領域技術應用的吸引。隨著對運動與科技結合的深入理解，我發現人工智慧可以在身體運動分析中發揮極大潛力。這種智能化的技術將使得運動員在日常訓練和比賽中得到更準確的反饋，從而降低運動傷害的風險並提升運動績效。因此，我希望通過本研究探索人工智慧技術如何應用於身體運動分析，進一步推動運動科學的發展。

研究方法

- 本研究將通過深度學習與機器學習技術實現一個智能化的身體運動分析系統，旨在解決現有分析方法中的限制。具體方法如下：
- 深度學習技術應用：採用卷積神經網絡（CNN）和遞歸神經網絡（RNN）等模型，對運動員的運動影像進行分析，實現運動技巧的評估與運動傷害的預測。
- 遷移學習技術應用：利用遷移學習，將已經訓練好的模型應用於不同的運動項目，實現跨運動項目的智能分析，例如籃球、足球和網球等。
- 機器學習算法分析：使用決策樹（Decision Trees）和隨機森林（Random Forest）等機器學習算法，對運動數據進行分析，進一步解釋運動績效並分析運動員個體差異。

步驟



預期結果

- 實現智能化的身體運動分析系統，能夠實時地監控運動員的運動情況，評估運動技巧，預測運動傷害。
- 提高運動員的運動績效，減少運動傷害，提高運動員的自信心。
- 能夠應用於不同的運動項目

參考文獻

- [1] Khan, S. I., & Sohail, A. (2020). A Review of Deep Learning Techniques for Human Motion Analysis. *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 31(1), 231-244.
- [2] Li, M., & Chen, Y. (2020). A Survey of Machine Learning Techniques for Sports Data Analysis. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 32(5), 931-944.
- [3] Wang, Y., & Liu, X. (2020). Deep Learning for Sports Video Analysis: A Survey. *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, 30(10), 2925-2936.
- [4]黃偉祥、李易、陳先正、李錫捷，人工智慧於乒乓球動態偵測及球速計算之研究與應用
The 22th Conference on Information Technology and Application in Outlying Islands, 2024
- [5]張冠羣、蘇友珊，人工智慧創新應用之研究，檢自
<https://api.lib.ntnu.edu.tw:8443/server/api/core/bitstreams/38ce0f0a-aebe-487b-90ce-153b29cb99f1/content>
- [6]人工智慧是什麼？檢自
<https://futurecity.cw.com.tw/article/2228>
- [7]無所不在的人工智慧(AI)-- 探討人工智慧(AI)人對人類生活的影響，檢自
<https://student.hlc.edu.tw/action/report1/568/20230928112510018.pdf>



自傳

其他有助審查資料

個人簡歷



個人資料

姓名：陳先正 (Xianzheng Chen)

生日：92年 7 月 25 日

星座：獅子座

信箱：applp72520@gmail.com

專長：Python、HTML5

興趣：桌球、籃球、看小說

居住地：Kinmen

學業成績優異表現

1. 大一下學期系排名第 9 名
2. 大二下學期系排名第 10 名
3. 大三下學期系排名第 5 名

專題表現

1. 以多人連線為基礎之古寧頭戰爭體驗遊戲設計
2. 人工智慧於乒乓球動態偵測及球速計算之研究與應用

專案、課堂筆記展示

- 使用 C# 語言寫網頁並架站
(<https://111010540.azurewebsites.net/>)
- 人工智慧-Cifar-10 using CNN
- 用 Unity 軟體，實作簡單的射擊遊戲
- 魔鏡(magic mirror)結合Linebot
- GitHub上的課堂筆記
(<https://github.com/byby9527/Note>)

特殊表現

- 離島研討會論文發表證明x2
- 取得 Pearson VUE ITS 資訊科技專家國際專業認證
- 取得 Cisco CCST 思科認證技術人員原廠國際認證
- 參與 Metavers 離島偏鄉金門元宇宙科學營 AR、VR體驗與實作科學營 進階研習營任助教
- 擔任輔導幹部

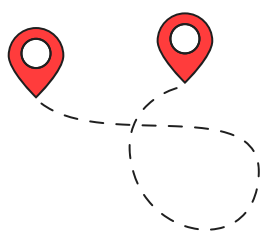
自傳

一.成長環境

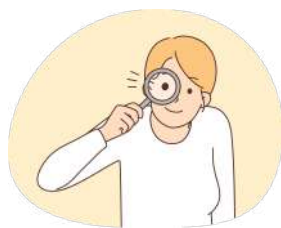


家中有四位成員，父親是工人，母親在化妝品櫃台工作，弟弟是高三學生。或許因為年齡相近，小時候我和弟弟經常爭執，感情並不太好，但隨著年齡增長，我們的思想更加成熟，彼此之間的感情也變得融洽。遇到問題時，我們會互相合作並一起解決。父母灌輸了我們很多觀念，要求我們努力履行自己的職責，**從錯誤中學習，這樣才能逐漸進步**。他們也讓我們自己摸索，讓我們體會到，只要努力，即使結果不如預期，最終這些經驗也會成為通往成功的養分。

二.學習歷程



啟程



契機與洞見



專題

啟程

從小我對電腦充滿好奇，喜歡自己去探索各種軟體和遊戲。經常拆解家裡的舊電腦，試著理解它們的運作方式，這也漸漸激發了我對資訊這塊領域的興趣。

大一時，我學到的第一個程式語言是 C 語言。相比於 Python 這種較直觀的語言，C 對我來說有些複雜，因此我在練習撰寫程式碼時，所花的時間相對於其他人會多一些。當遇到較難理解的程式觀念或問題時，我都會請教教授或同學。我認為遇到問題就應該設法解決，而不是放著不管，畢竟時間就是金錢，如何妥善運用並分配時間也是學習的一部分。或許是因為我養成了這樣的習慣，讓我能夠在課業上跟上進度。雖然在學習程式的過程中，曾多次有想放棄的念頭，覺得自己可能不適合這個領域，但我**不服輸且樂觀**的個性總是讓我在心中對自己說：「再努力看看吧，或許就只差臨門一腳了。」

契機與洞見

大二開始，我認為是課業最重的時期，加上平常有在工讀，因此是半工半讀。打工的原因是因為家境不太好，想先存一些錢。打工的過程讓我體會到賺錢的辛苦，讓我更加珍惜每一分錢，也提升了我的金錢觀。下學期，我選修了演算法與資料分析的課程，學習如何利用演算法來有效處理資料，並運用資料分析的方法解決實際問題。當執行結果不如預期時，我會思考還有什麼方法可以讓結果變得更好。對我來說，只要結果比原本有進步一點，我就覺得自己付出的努力是值得的，並且會感到很有成就感。

大三時受到同學的推薦，參加系籃，每週的訓練變成了我生活中的一大挑戰。從一開始的緊張到漸漸熟悉球隊的節奏，過程中結識了許多志同道合的新朋友。大家雖來自不同背景，但在球場上的默契讓我們迅速打成一片。訓練強度不低，教練要求我們不斷提升體能和戰術，這讓我學會了如何更有效地協作和溝通，也讓我明白了團隊合作的重要性。雖然有時訓練很辛苦，但**每次進步的瞬間，都讓我感受到努力的回報**，籃球不僅是體力上的挑戰，也是心智的磨練。

專題

在大學期間，我們完成了兩個專題。第一個專題的題目是《以多人連線為基礎之古寧頭戰爭體驗遊戲設計》。起初，指導教授給了我們一些建議，認為既然要做遊戲，就必須具備自己的特色。因此，我們選用了金門當地的景點——古寧頭，作為遊戲的背景。在開發這款遊戲時，我們遇到的困難是如何獲取遊戲中的素材和模型。除了在網路上找到少數符合需求的素材外，我們還親自到獅山砲陣地、823戰史館等當地景點拍攝素材，並使用 Polycam 的 3D 掃描功能導出所需的模型。為了進一步完善遊戲內容，我們自學了 Blender 來建立模型。

在技術方面，我們使用了 Unity Engine 的 Netcode for GameObject (NGO) 套件，實現了玩家之間的連線、遠端程序呼叫 (RPC) 和狀態同步 (NetVar) 等功能。當這個專題最終完成時，我們感受到所有的努力都沒有白費。

第二個專題的題目是《人工智慧於乒乓球動態偵測及球速計算之研究與應用》。我們使用 Roboflow 平台標記和訓練資料集，希望能通過深度學習來追蹤乒乓球的移動，計算球體的三維落點和速度，並確保在多球體情況下的準確軌跡偵測。在資料集的部分，除了從網上抓取比賽影片並截取重點片段，將其轉換為圖像外，我們還借用桌球教室，使用手機、支架等設備拍攝實際的對打過程。指導教授除了參與我們的討論外，還會在閒暇時陪我們打桌球，因此在製作這個專題時，我們不僅不覺得枯燥，反而非常樂在其中。

三.人格特質



積極討論

勇敢嘗試

幫助他人

在大學這幾年的學習過程中，我們經常需要分組做報告或完成專案。每次在團隊中，我都是一個**積極討論**的人。我認為透過彼此的溝通，可以更快找出問題的解決辦法，這樣完成事情的效率也會提高。即使在中途發生意見上的爭執，我也是第一個跳出來緩解當下情況的人，並努力找出一個大家都滿意的結果。

當遇到一些具有挑戰性的題目或活動時，我會**勇於嘗試**，從多方面的角度看待問題，並思考是否還有更好的解決辦法。這些經歷讓我收穫頗多。我相信從錯誤中學習是成長的關鍵，因此我**從不畏懼失敗**，反而視其為一次寶貴的學習機會。每一次新的嘗試，不僅讓我發現自己的潛力，也提升了我應對複雜問題的能力。

在**擔任活動助教和輔導幹部**的過程中，我經常需要在團隊中協調不同成員的工作，確保活動順利進行，同時也提供參與者必要的指導和支持，尤其是擔任活動助教的期間最有印象深刻，也是我第一次**帶領國小國中生**，當他們有對我提問時，我也會及時給予回覆並協助他們完成該項目內容，這些經驗讓我變得更有耐心和責任感，尤其在引導和支持他人方面，我展現了**同理心與包容力**。

SWOT分析圖





論文發表

其他有助審查資料

專題研究報告

研究主題

以多人連線為基礎之古寧頭戰爭體驗遊戲設計



▲ 論文報告書

摘要

本研究將利用 Polycam 的圖像轉模型技術拍攝古寧頭戰役遺物，轉換為3D模型，並使用 Blender 修復後嵌入Unity製作的遊戲場景中。遊戲將結合故事敘述，採用 Unity Engine 開發，使用 Netcode 實現多人連線，並透過大廳系統和 Peer to Peer 傳輸方式進行通訊。雖然該架構不具備伺服器端驗證，但將透過 RPC 進行資訊互動。遊戲以第一人稱視角呈現真實的戰爭體驗，期望通過這款遊戲達到歷史傳承與觀光宣傳的雙重目標。

遊戲模式展示

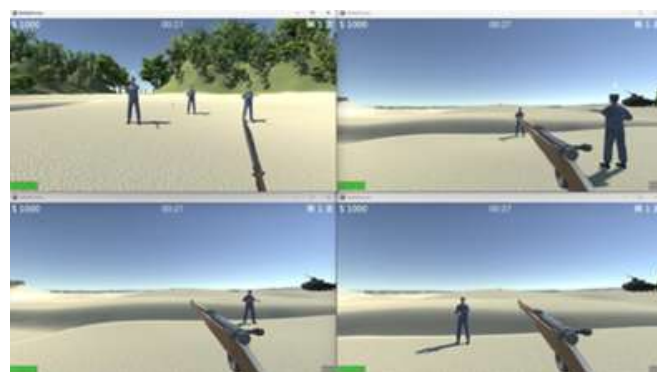
本遊戲總共有三大模式：敵軍搶灘戰、敵軍巷弄戰、國軍演習。

敵軍搶灘戰

玩家在進入遊戲並結束轉場字幕後，將會進入30秒的準備階段。玩家可趁該階段按E打開商店，並根據初始資金來購買相關商品，遊戲採無限波數制，在每一波生成之前同樣會有30秒的準備階段，最後如果有3名敵軍進入玩家重生點後方入口，便會宣告遊戲失敗。

身體	武器	榴彈技能	地雷技能	醫療技能	團隊
血量	傷害	冷卻時間	冷卻時間	冷卻時間	重生速度
移動速度	彈藥	爆炸傷害	爆炸傷害	醫療量	拖延敵軍
跳躍高度	攻擊速度	爆炸範圍	爆炸範圍	醫療範圍	資金加成
防彈	裝填速度	投擲距離	數量上限	無敵效果	防禦工事

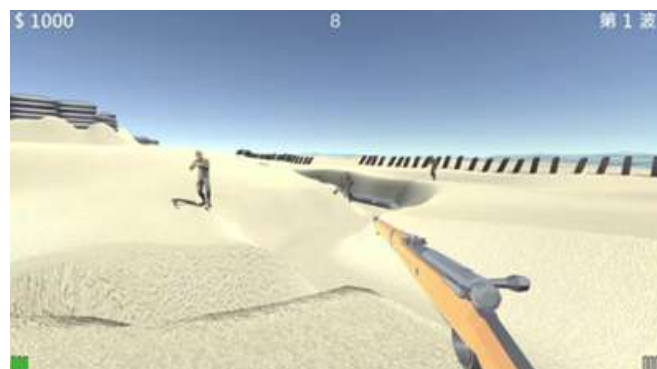
▲ 商品列表



▲ 準備階段



▲ 商店介面



▲ 戰鬥視角



▲ 死亡視角

敵軍巷弄戰

敵軍巷弄戰的遊戲玩法與敵軍搶灘戰類似，玩家一樣會有商店系統來升級數據，並搭配職業兵種技能來打出豐富多樣的玩法，遊戲採由外而內的進攻方式、朝玩家重生點附近的國旗移動，該模式下最多只會有10波攻擊，玩家只要撐過這10波便可取得勝利條件並結束遊戲。



▲ 準備階段



▲ 地雷埋伏



▲ 戰鬥視角

國軍演習

國軍演習與敵軍巷弄戰使用相同的地圖。與之不同的是，玩家必須與玩家進行戰鬥，透過格鬥對練的形式，來達到演習、練習之目的。



▲ 戰鬥視角

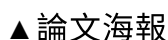
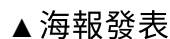
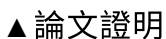


▲ 記分板



▲ 勝利視角

以多人連線為基礎之古寧頭戰爭體驗遊戲設計



專題研究報告

研究主題

人工智慧於乒乓球動態偵測及球速計算之研究與應用



▲ 論文報告書

摘要

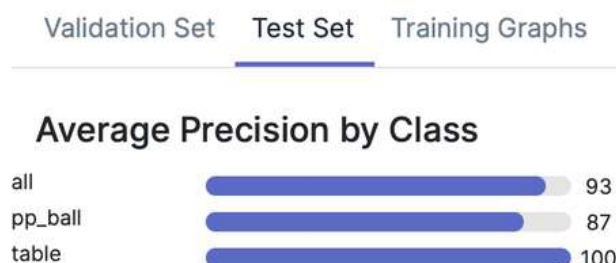
本研究利用機器視覺技術記錄和分析乒乓球對打過程，使用 Roboflow 平台標記和訓練資料集。通過攝影機捕捉圖像，逐幀標記，並使用 MS COCOv7 進行球體偵測訓練。使用乒乓球發球機模擬各種球路，調整參數以提高訓練效果。資料標記和數據增強技術解決資料量不足問題。最終，使用 Python 分析偵測結果，計算球體三維落點和速度，確保多球體情況下的準確軌跡偵測。本研究旨在實現實時速度、落點判斷，降低運動訓練成本。

研究結果

每個類別的精確度



▲ 驗證集



▲ 測試集

演算法

我們使用python撰寫演算法，最後輸出結果顯示球的落點、球的ID、球速等。

```
77.0 135.5 第5格 左 第1顆球 speed : 46.76498548010774
358.0 103.5 第11格 右 第2顆球 speed : 63.73050789986421
112.0 130.5 第4格 左 第3顆球 speed : 76.10536578540841
241.0 150.5 第15格 右 第4顆球 speed : 2.3492984989131807
358.0 103.5 第11格 右 第5顆球 speed : 62.13743273146442
305.5 97.5 第10格 右 第6顆球 speed : 95.34414661724114
241.0 151.0 第15格 右 第7顆球 speed : 3.1668163308320216
316.0 157.0 第16格 右 第8顆球 speed : 26.525533817387075
314.0 148.0 第15格 右 第9顆球 speed : 27.854647303012904
135.0 143.0 第5格 左 第10顆球 speed : 33.890152057054706
39.5 119.0 第3格 左 第11顆球 speed : 22.675379287563803
316.0 157.0 第16格 右 第12顆球 speed : 27.2588291704652
124.0 130.5 第4格 左 第13顆球 speed : 32.916572818948566
314.0 148.5 第15格 右 第14顆球 speed : 27.896978121938098
134.5 143.5 第5格 左 第15顆球 speed : 34.75597033977499
39.0 119.0 第3格 左 第16顆球 speed : 23.455700775103068
```

▲ 演算法輸出結果範例

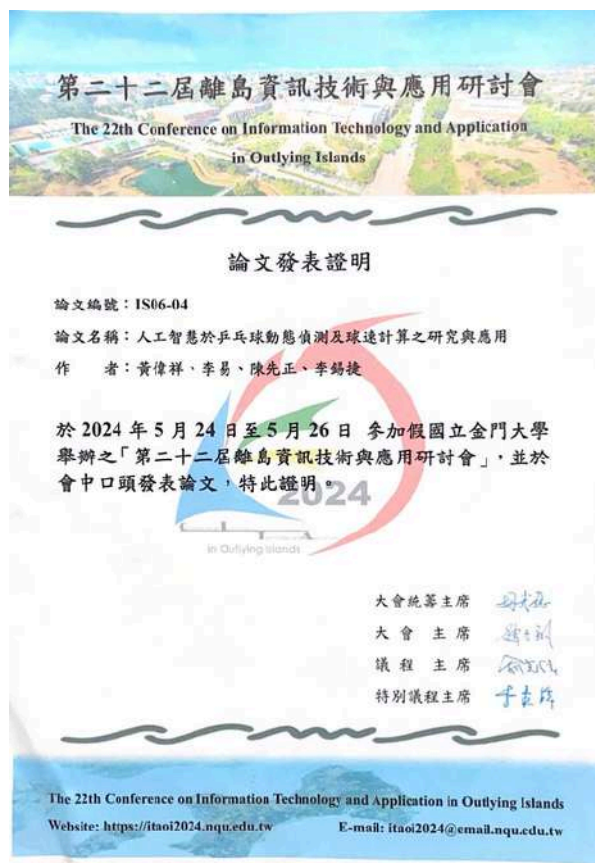
學術論文

離島研討會論文發表 (ITAOI 2024)

人工智慧於乒乓球動態偵測及球速計算之研究與應用

論文發表心得

這次參與ITAOI2024(離島研討會)，我除了和組員一起進行論文編寫之外，還擔任論文發表者，經過這次的口頭報告後讓我受益良多，並且希望能夠爭取下次發表的機會。



▲ 論文證明



▲ 論文報告現場照片



傑出事蹟

其他有助審查資料

國際證照



Pearson VUE ITS

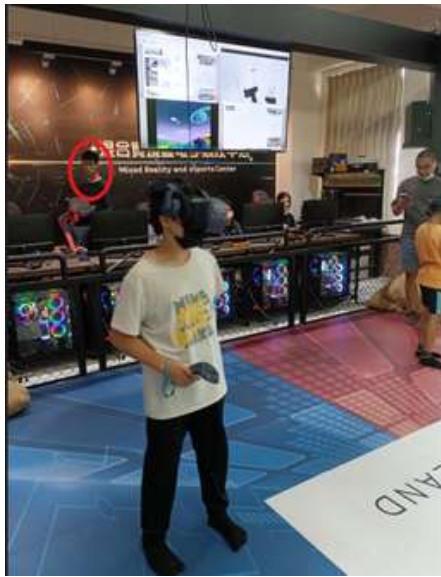
資訊科技專家國際專業認證



Cisco CCST

思科認證技術人員原廠國際認證

進階研習營任助教



▲ 參與照片



▲ 參與 Metavers 離島
偏鄉金門元宇宙科學營
AR、VR體驗與實作科
學營

擔任班級幹部

班級:資工四

學號:111010540

姓名:陳先正

學年	學期	日期	獎懲	支數	事由
112	1	112/12/12	嘉獎	1	擔任班級幹部負責盡職(輔導)
112	2	113/05/27	嘉獎	1	擔任幹部認真負責(輔導)
合計	大功 小功 嘉獎			大過 小過 申誡	
	0 0 2			0 0 0	





學業表現

其他有助審查資料

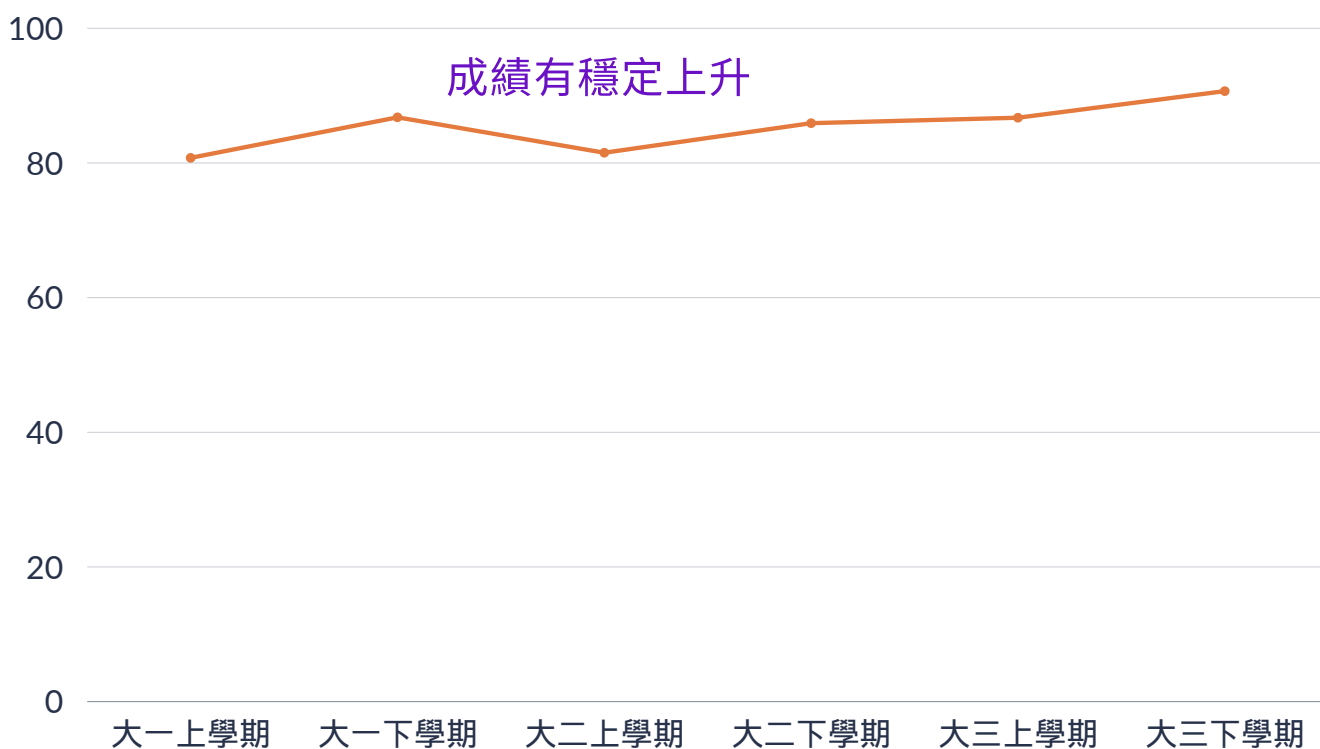
學業成績優異表現

大一下第 9 名、大二下第 10 名，大三下第 5 名。

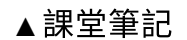
六學期平均成績為85.28，為系上第8。

	總平均	系排名	系排百分比
大一上學期	80.76	17/62	27.42%
大一下學期	86.78	9/62	14.52%
大二上學期	81.52	18/62	29.03%
大二下學期	85.91	10/60	16.67%
大三上學期	86.72	13/60	21.67%
大三下學期	90.67	5/60	8.33%

總平均變化折線圖

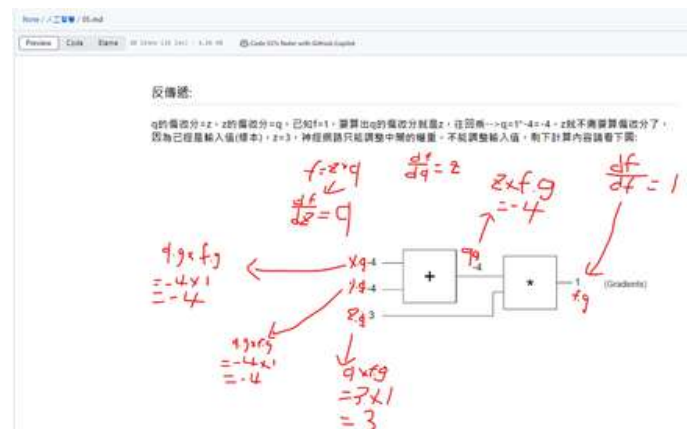
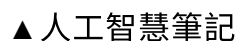
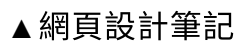


GitHub上的課堂筆記



打包鏡像檔案，備份到另一台機器

▲ Linux伺服器架設筆記





專題成果

其他有助審查資料

以多人連線為基礎之古寧頭戰爭體驗遊戲設計

遊戲採用 Unity Engine 製作，場景及關卡以古寧頭戰役為參考，設計了多人互動體驗。系統分為兩部分：以古寧頭戰場為主的團隊作戰模式和國軍演習的單兵作戰模式。在團隊作戰中，玩家可體驗敵軍登陸龍口海灘及巷弄戰的地圖；單兵作戰則模擬軍營內的格鬥對練，提升遊戲意識和戰爭體驗。

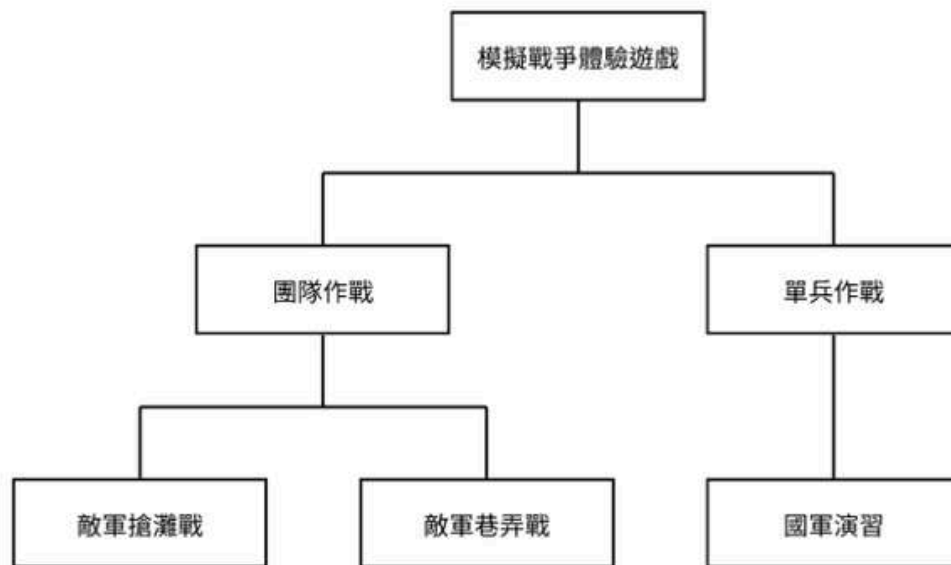
這個專題使用 PVE 模式重現古寧頭戰役，PVP 模式模擬國軍演習，並結合 RPC 協議和 P2P 服務實現多人連線，讓玩家動作透過 Host 端執行並反饋至遊戲環境。



▲ 敵軍搶灘戰



▲ 房間設定



▲ 模擬戰爭體驗遊戲架構圖

如何解決問題？

在專題製作過程中，我們需要考慮 Unity 架構下可能遇到的Bug，並研究專題所需的技術是否會互相影響。模型部分需實地參考金門當地建築、武器、物品，並與當地居民合作，考慮版權問題。掃描出的模型需逐一完善，無法掃描的則從頭製作。我們也定期與指導教授討論，確保專題的遊戲性和內容豐富。

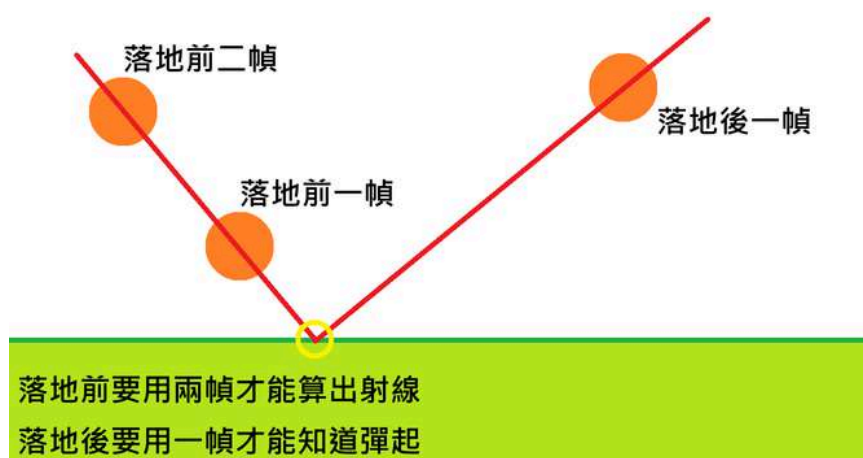
雖然過程中遇到各種問題，但隨著時間推進，我們的技術日益成熟，問題也逐步解決。

人工智慧於乒乓球動態偵測及球速計算之研究與應用

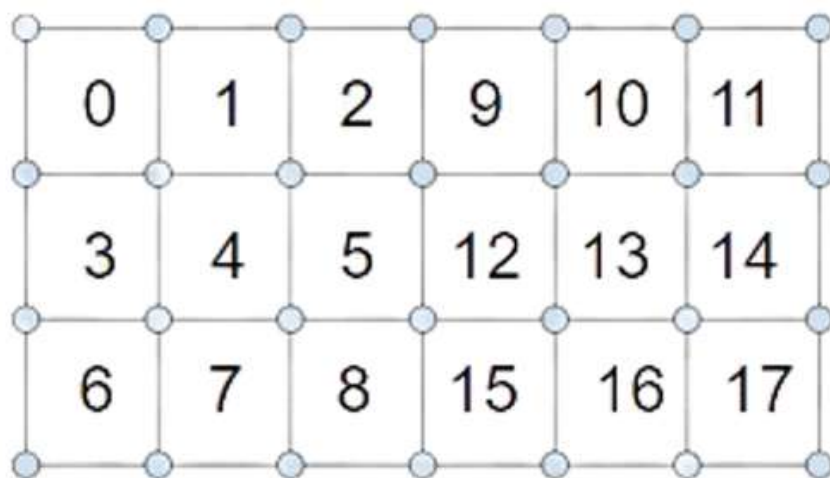
在專題製作過程中，有遇到一些問題，像是球落點位置的判斷如果用新模型(側邊拍攝)的話，我們猜會要抓三幀(落地前的下降兩幀，落地後的彈起一幀)，然後再根據落地前兩幀的軌跡射線算出他們與桌子的交點(落地點)，但這是建立在完全側邊的情況，不是像上面這種半俯視角，這種角度球可能是從畫面左下往右上打，或很難判斷球到底是下降還是上升。

如何解決問題？

對於這個問題，我們的指導教授有說我們可以直接把桌面網格化，判斷球是打擊在哪個點，這樣就可以不用判斷球落點的具體座標，只要知道他有落點，然後看他落在哪一格，經過多次討論，最後我們成功把落點分析的演算法完成了，球與桌子的交點我們用落地前的第一、二幀確認球的方向，接著座標依照抓到桌子四腳落座標算出，宮格數設定參數去計算，來判斷球的落點。



▲ 球跟桌面的落地點



▲ 桌子四腳落座標

使用C# 語言寫網頁並架站

利用 Visual Studio 編寫 ASP.NET 網頁並架站
網頁內容包含登入、新增、修改會員資料、相簿、便利貼等其他功能。

網址連結: <https://111010540.azurewebsites.net/>

User ID:

Password:

User ID: milk
Password: 228922

▲ 帳號登入

Id:

Password:

Name:

Age:

Sex: ☒ Male ☐ Female

▲ 新增會員資料

Id:

Password:

Name:

Age:

Sex: ☐ Male ☒ Female

▲ 編輯會員資料

Title:

Description:

Time:

Filename:

▲ 新增圖片

0810

今天天氣很好

▲ 新增便利貼

Hello, User Name. Nice to meet you.

10 entries per page

Id	Password	Name	Age	Sex	Fuctions
Alice	123456789	艾麗斯	17	男	Edit Delete
bob	123	bob	17	男	Edit Delete
bill	11111	德柏比哥	20	男	Edit Delete
jacklove	abcd	草莓蛋糕	20	男	Edit Delete

Showing 1 to 4 of 4 entries

Hello, User Name. Nice to meet you.

10 entries per page

Id	Password	Name	Age	Sex	Fuctions
Alice	123456789	艾麗斯	17	男	Edit Delete
bob	123	bob	17	男	Edit Delete
bill	11111	德柏比哥	20	男	Edit Delete
jacklove	abcd	草莓奶油蛋糕	21	女	Edit Delete

Showing 1 to 4 of 4 entries

Home Login Album Post



小狗
這是一隻很可愛的小狗

▲ 編輯或是刪除圖片及資料

Home Login Album Post

123

123

18 Jun 2024

883

112

18 Jun 2024

8810

今天天氣很好

18 Jun 2024

▲ 編輯或刪除便利貼

人工智慧-Cifar-10 using CNN



▲ 查看訓練資料前10筆資料

```
y_label_train_OneHot[:5]
```

```
array([[0., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 0., 0., 0.],  
       [0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 1.],  
       [0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 1.],  
       [0., 0., 0., 0., 1., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [0., 1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.]], dtype=float32)
```

以第 1 筆資料說明： 原來的真實值是6，也就是frog，執行 One-hot encoding 轉換後，變成 0 或 1 的組合，只有第 6 個數字 (由 0 算起)是1,其餘都是0。

```
In [17]: print(model.summary())
```

Layer (type)	Output Shape	Param #
conv2d_1 (Conv2D)	(None, 32, 32, 32)	896
dropout_1 (Dropout)	(None, 32, 32, 32)	0
max_pooling2d_1 (MaxPooling2D)	(None, 16, 16, 32)	0
conv2d_2 (Conv2D)	(None, 16, 16, 64)	10496
dropout_2 (Dropout)	(None, 16, 16, 64)	0
max_pooling2d_2 (MaxPooling2D)	(None, 8, 8, 64)	0
flatten_1 (Flatten)	(None, 4096)	0
dropout_3 (Dropout)	(None, 4096)	0
dense_1 (Dense)	(None, 1024)	4195328
dropout_4 (Dropout)	(None, 1024)	0
dense_2 (Dense)	(None, 10)	10250
Total params: 4,224,978		
Trainable params: 4,224,978		
Non-trainable params: 0		
None		

捲積層1 & 池化層1

捲積層2 & 池化層2

神經網路層
(平坦、隱藏、輸出層)

▲ 模型輸出結果

```
from keras.callbacks import EarlyStopping  
  
# 定義早停法  
early_stopping = EarlyStopping(monitor='val_loss', patience=5, restore_best_weights=True)  
  
# 訓練模型  
train_history = model.fit(  
    x_img_train_normalize,  
    y_label_train_OneHot,  
    validation_split=0.2, # 將訓練資料的 20% 用於驗證  
    epochs=15,  
    batch_size=128,  
    verbose=1,  
    callbacks=[reduce_lr, early_stopping] # 加入早停法回調函式  
)
```

使用早停法回調函式用於在模型訓練時根據某些條件提早停止訓練，防止過擬合。

```
Epoch 1/15  
313/313 --- 59s 187ms/step - accuracy: 0.9447 - loss: 0.1585 - val_accuracy: 0.8219 - val_loss: 0.5891 -  
Learning_rate: 2.5000e-04  
Epoch 2/15  
313/313 --- 56s 188ms/step - accuracy: 0.9548 - loss: 0.1312 - val_accuracy: 0.8395 - val_loss: 0.5037 -  
Learning_rate: 2.5000e-04  
Epoch 3/15  
313/313 --- 56s 188ms/step - accuracy: 0.9553 - loss: 0.1308 - val_accuracy: 0.8246 - val_loss: 0.5018 -  
Learning_rate: 2.5000e-04  
Epoch 4/15  
313/313 --- 56s 188ms/step - accuracy: 0.9587 - loss: 0.1175 - val_accuracy: 0.8232 - val_loss: 0.4886 -  
Learning_rate: 2.5000e-04  
Epoch 5/15  
313/313 --- 58s 184ms/step - accuracy: 0.9645 - loss: 0.1056 - val_accuracy: 0.8255 - val_loss: 0.5867 -  
Learning_rate: 1.2500e-04  
Epoch 6/15  
313/313 --- 57s 182ms/step - accuracy: 0.9651 - loss: 0.0909 - val_accuracy: 0.8268 - val_loss: 0.5366 -  
Learning_rate: 1.2500e-04  
Epoch 7/15  
313/313 --- 57s 183ms/step - accuracy: 0.9654 - loss: 0.0877 - val_accuracy: 0.8263 - val_loss: 0.5558 -  
Learning_rate: 1.2500e-04  
Epoch 8/15  
313/313 --- 57s 182ms/step - accuracy: 0.9694 - loss: 0.0938 - val_accuracy: 0.8251 - val_loss: 0.4858 -  
Learning_rate: 1.2500e-04  
Epoch 9/15  
313/313 --- 58s 188ms/step - accuracy: 0.9731 - loss: 0.0932 - val_accuracy: 0.8270 - val_loss: 0.5080 -  
Learning_rate: 6.2500e-05  
Epoch 10/15  
313/313 --- 58s 188ms/step - accuracy: 0.9735 - loss: 0.0795 - val_accuracy: 0.8267 - val_loss: 0.5078 -  
Learning_rate: 6.2500e-05
```

這邊可以看到模型在 5 個 epoch 內模型的 val_loss 沒有改善，所以訓練到第 10 回合時就停止訓練

使用 Unity 軟體，實作簡單的射擊遊戲

使用 Unity 設計起始與結束頁面、轉場、開始遊戲前的動態背景、怪獸、切換武器、血量扣損、BOSS 等。



▲ 從開始到結束破關的遊戲畫面

魔鏡(magic mirror)結合Linebot

Linebot核心功能介紹

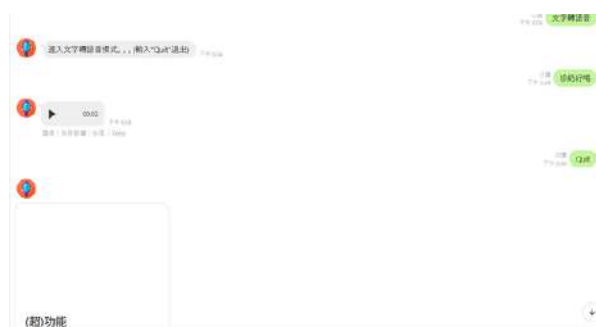
- 聊天
- 文字轉語音
- 天氣預報
- 圖片人物分析
- 運勢分析
- 行事曆
- 讀新聞



▲ Linebot專案



▲ 聊天，Quit可退出該模式



▲ 文字轉語音



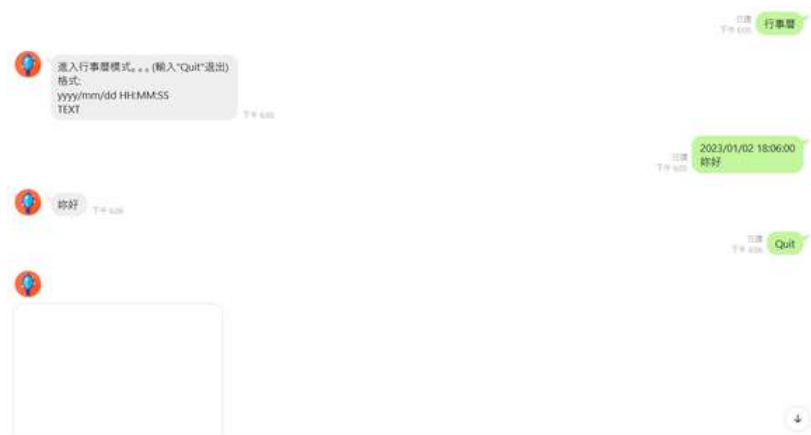
▲ 天氣預報



▲ 圖片人物分析



▲ 運勢分析



▲ 行事曆



▲ 讀新聞

書面審查資料檢核表

國立高雄科技大學資訊工程系
日間部碩士班入學書面審查資料檢核表

申請人姓名：陳先正

姓名	就讀學校/ 科系	名次 (全班)	名次 百分比 (全班)	學業 總 成績	專題製作或個人作品、著作	專業證照(書)、英檢證書、競賽
陳先正	國立金門大學/ 資訊工程學系	8	13%	85.28	專題製作： 1. 以多人連線為基礎之古寧頭戰爭體驗遊戲設計 2. 人工智慧於乒乓球動態偵測及球速計算之研究與應用 個人作品： 1. 使用 C# 語言寫網頁框架站 2. 人工智慧-Cifar-10 using CNN 3. 用 Unity 軟體，實作簡單的射擊遊戲 4. 魔鏡(magic mirror)結合linebot	專業證照(書)： 1. Pearson VUE ITS 資訊科技專家國際專業認證 2. Cisco CCST 思科認證技術人員原廠國際認證

填表人聲明：上述各項資料係本人據實填寫，若有不實，本人願負相關責任。

填表人(請簽名)：陳先正 日期：2024/10/10